



Enfermedades renales: concepto, etiopatogenia y clasificación

D. Rodríguez Puyo^{a,b,*}, H. Bouarich^a, B. Hernández Sevillano^c, P. Rodríguez Doyagüez^c y G. de Arriba de la Fuente^{a,c}

^aDepartamento de Medicina y Especialidades Médicas. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. España. ^bServicio de Nefrología. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. España. ^cServicio de Nefrología. Hospital General Universitario de Guadalajara. Guadalajara. España.

Palabras Clave:

- Enfermedad renal
- Filtración glomerular
- Progresión
- Hiperfiltración
- Complicaciones de la enfermedad renal

Keywords:

- Kidney disease
- Glomerular filtration
- Progression
- Hyperfiltration
- Kidney disease complications

Resumen

La enfermedad renal constituye un problema sociosanitario de primer orden en los países desarrollados. Aunque en general se asume que se caracteriza por una disminución de las funciones de filtración del riñón, hay otra serie de enfermedades renales que se asocian a otros problemas como, por ejemplo, la incapacidad de mantener la homeostasis del organismo. Sus causas son diversas, tanto genéticas como ambientales, y los patrones de generación y mantenimiento del daño renal también difieren de unos procesos a otros. Dos conceptos importantes muy operativos en la actualidad son: la asunción de que las agresiones agudas del parénquima renal pueden, a medio plazo, acabar desarrollando un proceso crónico, y la importancia de la hiperfiltración como uno de los mecanismos clave en la evolución a la enfermedad renal terminal. En el proceso de estudio de los pacientes renales, es muy importante analizar y comprender las complicaciones sistémicas que se desarrollan en el organismo como consecuencia de la disfunción de los riñones. Aunque sería deseable disponer de una clasificación unívoca de la enfermedad renal, las clasificaciones actuales se basan en criterios mixtos, más acordes con la realidad de los pacientes.

Abstract

Kidney diseases: concept, aetiopathogenesis and classification

Kidney disease is a social and medical problem of the first order in developed countries. Although in general it is assumed to consist of a fall in kidney filtration functions, another series of kidney diseases are associated with other problems, such as the incapacity to maintain the homeostasis of the organism. These diseases have a range of causes, which may be genetic or environmental, and they cause and maintain kidney damage in different ways. Two concepts are often used now, and they consist of the assumption that over the medium term acute attacks against the renal parenchyma may eventually lead to the development of a chronic process, and that hyperfiltration is important as it is one of the key mechanisms in the evolution of terminal kidney disease. When studying renal patients it is very important to analyse and comprehend the systemic complications that develop within the organism as a result of kidney dysfunction. Although it would be desirable to have a classification of kidney diseases based on a single criterion, current classifications are based on mixed criteria which fit better with the reality of patients.

Introducción

Entendemos por enfermedades renales aquellas caracterizadas por la pérdida de la capacidad del riñón para mantener la homeostasis del medio interno. Casi todas ellas son la consecuencia de modificaciones más o menos importantes en la estructu-

ra del parénquima renal, pero existen casos de enfermedad renal sin un sustrato anatomopatológico evidente, en el contexto de alteraciones únicamente funcionales. Así pues, para comprender en profundidad las bases del daño renal, hay que conocer, de forma ordenada, los aspectos más importantes de su estructura y función, así como sus mecanismos de aparición y progresión¹. Tras el análisis de los mismos, se procederá a presentar una clasificación de las distintas enfermedades renales.

Desde el punto de vista estructural, el riñón presenta ciertas peculiaridades que lo hacen único. Se trata de un órgano cons-

*Correspondencia
Correo electrónico: diego.hupa@uah.es

tuido, fundamentalmente, por la agrupación de unidades funcionales individuales denominadas nefronas, integradas en el parénquima renal. Además, se trata del único órgano de nuestro organismo caracterizado por la presencia de una red capilar glomerular entre dos arteriolas, cuando lo normal es que los capilares se sitúen entre arteriola y vénula o, eventualmente, entre dos vénulas. Las distintas partes de la nefrona se organizan, de forma ordenada, en torno o en paralelo con los vasos intrarrenales, algo fundamental para las funciones de depuración y de transporte. Y todo ello en un espacio intercelular fundamental para el soporte y regulación del resto de las estructuras².

El riñón realiza tres funciones fundamentales. En primer lugar, elimina los productos tóxicos que se producen en el organismo como consecuencia del metabolismo celular, junto con aquellos que pueden entrar en la circulación sistémica procedentes del medio externo. En segundo lugar, junto con el corazón, garantiza que todas las células del organismo se encuentran inmersas en un medio acuoso, óptimo para su funcionamiento, con un contenido en nutrientes y oxígeno suficiente y mantenido. Finalmente, contribuye a la síntesis de mediadores sistémicos, verdaderas hormonas, que a su vez regulan otros órganos y sistemas³.

Etiopatogenia

Mecanismos generales de aparición de las enfermedades renales

La tabla 1 recoge los principales mecanismos generales responsables de las enfermedades renales.

Los tóxicos renales constituyen el primero de ellos. Pueden provenir tanto del ambiente como del propio organismo, y en ocasiones son fármacos administrados para tratar determinados problemas los que son capaces de producir un daño de las estructuras renales. En general, su toxicidad la ejercen a nivel tubular, pero en ocasiones el daño es preferentemente glomerular, produciendo cambios superponibles a ciertas glomerulonefritis. El segundo mecanismo tiene que ver con el comportamiento renal ante diferentes problemas sistémicos. El riñón es un órgano muy vascularizado, y no es de extrañar que diferentes alteraciones en el árbol cardiovascular o en la circulación sistémica acaben comprometiendo la estructura y/o función renal. El tercer mecanismo es el autoinmune. La disfunción inmunitaria puede dañar de forma preferencial las distintas partes de la nefrona, condicionando grados variables de inflamación en diferentes estructuras. Por otra parte, en ocasiones, el riñón es colonizado por gérmenes patógenos que llegan por la circulación sistémica o por la vía urinaria, y que pueden producir alteraciones muy importantes. En ocasiones, la filtración glomerular puede no estar comprometida inicialmente, pero sí los mecanismos que determinan el correcto transporte de la orina al exterior, condicionando un fallo que frecuentemente ha sido denominado como postrenal. Finalmente, hay ocasiones en las que el problema está en la dotación genética de la persona, con cambios estructurales y/o funcionales a diferentes niveles, condicionando un porcentaje importante de enfermedades renales.

TABLA 1

Mecanismos generales de generación de las enfermedades renales

A continuación de cada mecanismo, se propone un ejemplo de enfermedad en la que el citado mecanismo es operativo

Tóxicos renales

Ambientales: nefropatía de los Balcanes

Endógenos: fracaso renal agudo por rhabdmiolisis

Fármacos: fracaso renal agudo por aminoglicósidos

Alteraciones sistémicas

Hemodinámicas: necrosis tubular aguda por depleción de volumen

Relacionadas con la hemostasia-coagulación: síndrome hemolítico-urémico

Infiltración por células circulantes: leucemias agudas muy agresivas

Metabólicas: hipercalcemia

Infecciosas: fracaso renal agudo en el contexto de sepsis

Disfunción inmunológica con afectación preferencial renal

Con daño de las estructuras arteriales o arteriolas: vasculitis

Con daño glomerular: glomerulonefritis

Con daño tubulointersticial: nefritis tubulointersticial inmuoalérgica

Infecciones aisladas del parénquima renal

Pielonefritis aguda

Obstrucción de la vía excretora

Intrarrenal: fracaso renal agudo por metotrexato

Extrarrenal: litiasis renal obstructiva

Alteraciones genéticas

Con alteraciones estructurales renales: poliquistosis renal

Sin alteraciones estructurales renales: síndrome de Gitelman

A la hora de comprender los mecanismos de aparición de las enfermedades renales, tiene también interés la comprensión en profundidad de las estructuras renales que son dañadas preferencialmente en las distintas enfermedades renales. Su conocimiento puede ayudar a una aproximación ordenada al problema de la disfunción renal y, sobre todo, puede orientar sobre las pruebas complementarias útiles para realizar diagnósticos precisos⁴. La tabla 2 recoge los aspectos más relevantes de esta información.

Mecanismos generales de progresión de las enfermedades renales

Existen una serie de principios generales que explican fácilmente la progresión de las enfermedades renales. Si la noxa que condiciona el daño renal persiste en el tiempo, es fácil entender que la enfermedad avance progresivamente. Además, cuando una parte de la nefrona enferma, también se alteran el resto de sus estructuras, lo que extiende aún más el daño. No obstante, en muchas ocasiones, las agresiones al parénquima renal son limitadas en el tiempo, pero la enfermedad progresa inexorablemente aun cuando se haya corregido la causa. Estos mecanismos van a ser analizados a continuación.

Mecanismos de progresión de las enfermedades que cursan con un daño renal agudo

Tradicionalmente, los libros de texto describen la necrosis tubular aguda (NTA) o la nefritis tubulointersticial inmuoalérgica (NTIIA) como dos procesos que deterioran la

TABLA 2

Estructuras que pueden verse implicadas en la generación del daño renal, con las consecuencias más importantes de sus alteraciones y con una referencia a las pruebas diagnósticas que pueden resultar útiles en las fases iniciales del proceso

Estructuras	Consecuencias	Prueba diagnóstica
Grandes arterias renales	Disminución del filtrado HTA	Pruebas de imagen Sistemático y sedimento de orina (pocas alteraciones)
Pequeñas arterias renales	Disminución del filtrado HTA	Pruebas de imagen ^a Sistemático y sedimento de orina (pocas alteraciones) Estudios de coagulación
Glomérulos	Disminución del filtrado HTA	Sistemático y sedimento de orina alterado
Túbulos (daño estructural)	Disminución del filtrado Hipovolemia ^c Manejo inadecuado del agua	Sistemático y sedimento de orina ^b (pocas alteraciones) Cambios hidroelectrolíticos ^d
Túbulos (no daño estructural)	Transporte defectuoso	Estudios genéticos ^e
Venas	Pocos cambios renales	Pruebas de imagen
Vía excretora	Disminución del filtrado	Pruebas de imagen

Las distintas estructuras renales se muestran ordenadas anatómicamente. ^aSolo son útiles en ciertas enfermedades que afectan arterias de mediano calibre. ^bSuelen ser alteraciones discretas, con escasa o ausente hematuria y/o proteinuria. ^cSolo en ocasiones aparece el llamado síndrome «píe de sal». ^dPoco relevantes, si bien en ocasiones pueden ser evidentes. ^eSalvo en ocasiones, no son estudios que se realicen en las primeras fases de evaluación de un paciente. No obstante, son fundamentales en el diagnóstico. HTA: hipertensión arterial.

función renal de forma importante, pero en los que, una vez corregida la causa, la integridad y la función del parénquima renal se recupera completamente. Esto no es así, y existen evidencias de que la enfermedad renal crónica (ERC) es una consecuencia frecuente de la NTA⁵ o de la NTIIA inadecuadamente tratada⁶.

En ambos casos, la persistencia del daño tiene que ver con la regulación inadecuada de las distintas fases del proceso de reparación tisular. En la NTA, tras el proceso de la muerte celular, se pone en marcha una infiltración controlada de células circulantes y una activación de las propias células tubulares y de las del entorno intersticial que se encargan de eliminar los detritus celulares y de estimular el proceso de regeneración celular. Una vez completados estos procesos, las células infiltrantes o activadas desaparecen, devolviendo la normalidad al parénquima renal. Pues bien, la programación celular que regula el proceso de inflamación controlada y muerte posterior falla en algunas ocasiones, lo que determina que las células activadas adopten un fenotipo del tipo fibroblástico, con la acumulación de matriz extracelular en el intersticio renal y fenómenos similares a los de la insuficiencia renal crónica⁷⁻⁹. Algo parecido puede ser atribuido al mecanismo de persistencia de la NTIIA mal tratada, si bien ha sido menos estudiado.

Así pues, por causas desconocidas que tienen que ver con una inadecuada regulación del proceso de regeneración tisular, procesos que deberían ser completamente reversibles pueden caracterizarse por un daño residual similar al de la ERC, y a partir de ahí progresar como se explica a continuación.

Mecanismos de progresión de las enfermedades que cursan con un daño renal crónico

La comprensión de estos mecanismos ha sido uno de los pilares fundamentales del avance de la nefrología clínica desde

la década de los años 80 del siglo pasado, definiendo además algunos de los principales tratamientos que se utilizan en la actualidad en la ERC.

Expuesta de forma sencilla, la teoría que parece explicar mejor la progresión de la ERC cuando la noxa causante ha desaparecido es la siguiente: la reducción de las nefronas funcionantes característica de la ERC condiciona una hiperfunción del resto de las nefronas¹⁰. Para compensar la pérdida del filtrado, las nefronas intactas se autorregulan, aumentando la presión y el flujo intraglomerular¹¹. Como consecuencia de estos cambios hemodinámicos, se modifica el fenotipo de las células glomerulares residentes, aumentando la producción de matriz extracelular y el desarrollo de esclerosis¹². Por otra parte, y también como consecuencia de la hiperpresión intraglomerular, aumenta la eliminación urinaria de proteínas que, a su vez, son capaces de inducir fibrosis intersticial¹³. De esta manera, el mecanismo de hiperfiltración explicaría el proceso de progresión de la ERC, a través de la acumulación de matriz extracelular tanto en los glomérulos como en el compartimento tubulointersticial. La figura 1 recoge, de forma esquemática, estos procesos.

Curiosamente, este mecanismo de hiperfiltración también ayuda a explicar el mecanismo de deterioro de la función renal en la diabetes mellitus y en la obesidad^{14,15}. En estos procesos, sin necesidad de que haya una reducción previa del número de nefronas, se produce una hiperfiltración precoz que puede acabar condicionando una ERC progresiva.

Diferentes grupos de investigación han trabajado para explicar los mecanismos celulares y moleculares implicados en la generación de la hiperfiltración glomerular y en la proteinuria, así como en las alteraciones fenotípicas celulares

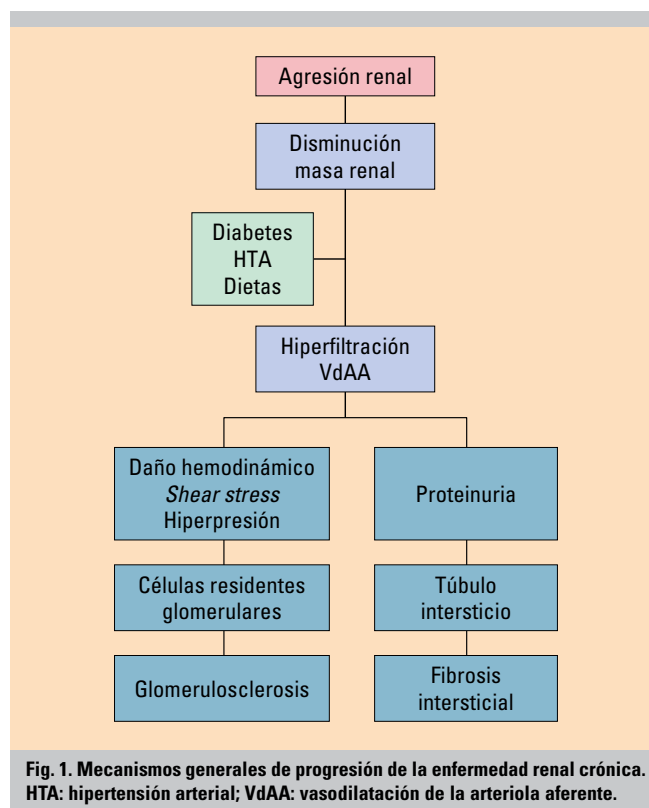


Fig. 1. Mecanismos generales de progresión de la enfermedad renal crónica. HTA: hipertensión arterial; VdAA: vasodilatación de la arteriola aferente.

que tienen lugar a nivel glomerular y tubular. La información es extensísima y fuera del objeto de esta revisión, pero de cara a explicar algunos aspectos relevantes relacionados con el tratamiento del proceso, baste con recordar que la vasodilatación de la arteriola aferente es clave en la generación de los cambios hemodinámicos¹⁶ y que el factor de crecimiento transformante tipo beta (TGF- β) es una de las citoquinas clave implicada en el proceso de fibrosis¹⁷. Los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el único tratamiento disponible para controlar la hiperfiltración, disminuyen la hiperpresión intraglomerular vasodilatando la arteriola eferente (hasta el momento, no se ha podido intervenir de forma eficaz sobre la vasodilatación de la arteriola eferente sin disminuir el filtrado glomerular) y enlentecen el proceso de fibrosis inhibiendo la síntesis de TGF- β ¹⁸ (fig. 1).

Consecuencias sistémicas de la disfunción renal

La tabla 3 resume las principales alteraciones sistémicas que se producen como consecuencia de la disfunción renal. Desde un punto de vista teórico, todas ellas pueden aparecer a medida que disminuye la filtración glomerular o se expresa la alteración genética que genera el problema, pero la capacidad de adaptación del organismo es muy elevada y muchas se manifiestan únicamente en fases avanzadas del proceso o ante situaciones que ponen a prueba la homeostasis del sistema. Así, por ejemplo, las importantes alteraciones que tienen lugar como consecuencia de la acumulación de toxinas endógenas solo se ponen de manifiesto en pacientes con ERC avanzada e incluso, en la actualidad, han dejado de observar-

se en la clínica habitual por la disponibilidad de las terapias renales sustitutivas¹⁹.

Muchas de las alteraciones que aparecen en la tabla 3 pueden ser monitorizadas regularmente mediante procedimientos analíticos estandarizados. No así la acumulación de toxinas endógenas, cuya detección solo se realiza en ciertos laboratorios de investigación. La creatinina, que puede ser considerada un metabolito endógeno que se acumula cuando se deteriora la función renal y puede ser fácilmente monitorizada, no ejerce acciones tóxicas sobre las células del organismo y sus niveles no se correlacionan con los de las llamadas toxinas urémicas. La urea también se acumula en la ERC, y algunos autores creen que su medición refleja, de forma más fidedigna, las concentraciones de las ya citadas toxinas urémicas, por lo que podría ser un mejor indicador para evaluar las consecuencias clínicas de la acumulación de tóxicos endógenos²⁰.

En cualquier caso, en los pacientes con ERC, es altamente recomendable monitorizar todos estos parámetros para diagnosticar, prevenir y tratar los diferentes problemas sistémicos que aparecen como consecuencia de la disfunción renal.

Clasificación de las enfermedades renales

Clasificar las enfermedades renales de una forma completamente unívoca no es un tema fácil. Se podría hacer una clasificación fisiopatológica, atendiendo a los mecanismos generadores de enfermedad, como ya se ha mostrado en algunas partes de esta actualización, pero no es algo verdaderamente operativo, ya que los pacientes consultan por un problema determinado, y esa es la información que permite ir desenmarañando la naturaleza del proceso. Así pues, lo que parece más pertinente es hacer una clasificación sindrómica de la enfermedad renal, lo que facilita cualquier tipo de aproximación diagnóstica. Aparece aquí un segundo tipo de problema, y es que los síndromes renales se solapan, por lo que hay que elegir la organización que debería tener el árbol de decisiones. Y para dificultar aún más la clasificación, hay enfermedades renales que se manifiestan por una amalgama de síntomas, signos y datos analíticos que no se pueden encuadrar con facilidad en los grandes síndromes renales. De todas formas, la tabla 4 propone una clasificación de las enfermedades renales que puede resultar útil para entender y organizar algunas de las actualizaciones que se incluyen en esta y próximas unidades temáticas de la revista.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

TABLA 3

Consecuencias sistémicas y relevancia clínica de las mismas en la disfunción renal

Acumulación de metabolitos tóxicos endógenos

Alteraciones digestivas
Alteraciones neuromusculares
Alteraciones cardíacas
Alteraciones cutáneas
Alteraciones en la hemostasia

Cambios en la concentración plasmática de iones monovalentes

Alteraciones cardíacas
Alteraciones neuromusculares

Cambios en la concentración plasmática de iones bivalentes y relacionados

Alteraciones musculoesqueléticas

Incapacidad de regular adecuadamente el equilibrio ácido-base

Alteraciones musculoesqueléticas
Alteraciones cardíacas

Pérdida de las funciones hormonales

Alteraciones musculoesqueléticas
Anemia
Calcificaciones vasculares

Regulación inadecuada del volumen extracelular

Hipertensión arterial
Hipotensión en el contexto de síndrome pierde sal

TABLA 4

Clasificación de las enfermedades renales

Enfermedades que cursan con una disminución aguda o subaguda de la filtración glomerular

Déficit en la perfusión renal, por disminución del volumen circulante
Obstrucción aguda de los grandes vasos renales
Alteraciones de la microcirculación renal, por problemas en la pared o en la luz vascular
Glomerulonefritis, primarias o secundarias, de curso agudo o subagudo
Necrosis tubular de origen isquémico o tóxico
Alteraciones tubulointersticiales de origen infeccioso o alérgico
Obstrucción aguda del flujo de la orina, tanto intrarrenal como extrarrenal

Enfermedades que cursan con una disminución crónica de la filtración glomerular

Obstrucción crónica de los grandes vasos renales
Alteraciones de la microcirculación renal, en el contexto de la hipertensión arterial
Glomerulonefritis, primarias o secundarias, con o sin base genética, de curso crónico
Alteraciones tubulointersticiales de origen mecánico, infeccioso, autoinmune, metabólico o tóxico
Alteraciones estructurales del parénquima renal de base genética

Otras enfermedades renales

Enfermedades de base genética que cursan con alteraciones en la regulación del volumen circulante y/o hidroelectrolítico
Enfermedades de base genética que cursan con alteraciones en la regulación del equilibrio ácido-base
Enfermedades de base genética que cursan con alteraciones del equilibrio calcio-fósforo
Otras enfermedades de base genética
Enfermedades que cursan con alteraciones estructurales del parénquima renal, sin cambios en la filtración glomerular

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
✓ Epidemiología

- Verlander JW, Clapp WL. Anatomía del riñón. En: Yu A, Chertow G, Luyckx V, Marsden P, Skorecki K, Taal M, editors. Brenner y Rector. El riñón. 11ª ed. Barcelona: Elsevier; 2021. p. 38-79.
- Abrahamson DR. Structure and development of the glomerular capillary wall and basement membrane. Am J Physiol. 1987;253(5 Pt 2): F783-794.
- Fox SL. Fisiología de los riñones. En: Fox S, editor. Fisiología humana. 14ª ed. Madrid: McGraw Hill; 2017. p. 1-62.
- Jacobson HR. Chronic renal failure: pathophysiology. Lancet. 1991;338: 419-23.
- Maremonti F, Meyer C, Linkermann A. Mechanisms and models of kidney tubular necrosis and nephron loss. J Am Soc Nephrol. 2022;33(3):472-86.
- Schwarz A, Krause PH, Kunzendorf U, Keller F, Distler A. The outcome of acute interstitial nephritis: risk factors for the transition from acute to chronic interstitial nephritis. Clin Nephrol. 2000;54:179-90.
- Devarajan P. Cellular and molecular derangements in acute tubular necrosis. Curr Opin Pediatr. 2005;17(2):193-9.
- Friedewald JJ, Rabb H. Inflammatory cells in ischemic acute renal failure. Kidney Int. 2004;66:486-91.
- Molitoris BA, Sutton TA. Endothelial injury and dysfunction: role in the extension phase of acute renal failure. Kidney Int. 2004;66:496-9.
- Yu HT. Progression of chronic renal failure. Arch Intern Med. 2003;163:1417-29.
- Loghman-Adham M. Role of phosphate retention in the progression of renal failure. J Lab Clin Med. 1993;122:16-26.
- Nagata M, Kriz W. Glomerular damage after uninephrectomy in young rats. II. Mechanical stress on podocytes as a pathway to sclerosis. Kidney Int. 1992;42:148-60.
- Hirschberg R, Wang S. Proteinuria and growth factors in the development of tubulointerstitial injury and scarring in kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2005;14:43-52.
- Tonneijck L, Muskiet MH, Smits MM, van Bommel EJ, Heerspink HJ, van Raalte DH, et al. Glomerular hyperfiltration in diabetes: Mechanisms, clinical significance, and treatment. J Am Soc Nephrol. 2017;28(4):1023-39.
- Chalmers L, Kaskel FJ, Bamgbola O. The role of obesity and its bioclinical correlates in the progression of chronic kidney disease. Adv Chronic Kidney Dis. 2006;13(4):352-64.
- Denton KM, Anderson WP, Sinniah R. Effects of angiotensin II on regional afferent and efferent arteriole dimensions and the glomerular pole. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2000;279(2): R629-38.
- Liu M, Ning X, Li R, Yang Z, Yang X, Sun S, et al. Signalling pathways involved in hypoxia-induced renal fibrosis. J Cell Mol Med. 2017;21(7): 1248-59.
- Cantarovich F, Rangoonwala B. Therapeutic effects of angiotensin II inhibition or blockade on the progression of chronic renal disease. Int J Clin Pract. 2003;57(9):801-22.
- Rose BD. Pathophysiology of renal disease. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 1987.
- Andrassy KM. Comments on 'KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease'. Kidney Int. 2013;84(3):622-3.